Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»

КАФЕДРА РК-9 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

Домашнее задание №1

по курсу

«Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Студент: Бадретдинов Эмиль Рустэмович

Группа: РК9-83Б

Преподаватель: Берчун Юрий Валерьевич

2025 г.

Задача №1. Проектирование Call-центра.

Известно, что среднее время между звонками клиентов составляет Tc, секунд, а среднее время обслуживания Ts секунд. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими. Если все операторы заняты, звонок теряется.

1. Рассмотреть систему без очереди. Построить графики от числа операторов: вероятности отказа (вплоть до обеспечения отказов менее 1%); математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов.

Исходные данные:

Tc = 11

Ts = 68

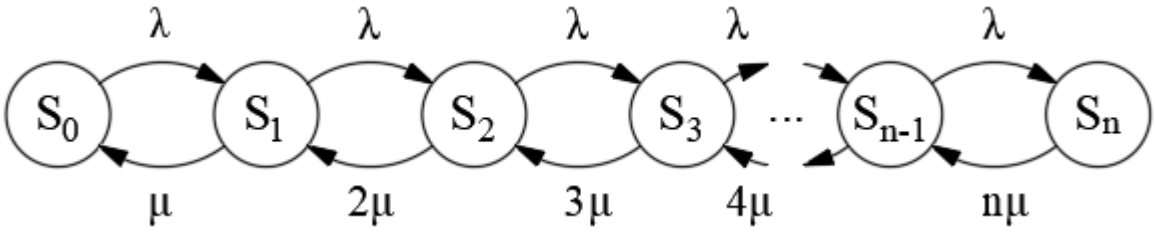

Рисунок 1.1.1. Расчетная схема

$n-$ число операторов, $\lambda = \frac{1}{T_C}$ – интенсивность потока заявок, $\mu = \frac{1}{T_S}-$ интенсивность обслуживания.

Вероятность нахождения в состоянии S_0 - p_0.

В состоянии S_1 - $p_1 = \frac{\lambda}{\mu} \cdot p_0$;

$$p_2 = \frac{\lambda}{2\mu} \cdot p_1 = \frac{\lambda^2}{1 \cdot 2\mu^2} \cdot p_0;$$

$$p_3 = \frac{\lambda}{3\mu} \cdot p_2 = \frac{\lambda^3}{1 \cdot 2 \cdot 3\mu^3} \cdot p_0;$$

$$p_k = \frac{\lambda}{k\mu} \cdot p_{k-1} = \frac{\lambda^k}{k! \cdot \mu^k} \cdot p_0, k = 0, \dots, n$$

$$\sum_{k=0}^{n} p_k = 1;\ \sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda^k}{k! \cdot \mu^k} \cdot p_0 = 1;\ p_0 \cdot \sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda^k}{k! \cdot \mu^k} = 1;$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda^k}{k! \cdot \mu^k}}$$

Математическое ожидание числа занятых операторов:

$$MN = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 + \dots + k \cdot p_k =$$

$$= p_0 \cdot \left(1 \cdot \frac{\lambda}{\mu} + 2 \cdot \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + 3 \cdot \frac{\lambda^3}{6\mu^3} + \dots + k \cdot \frac{\lambda^k}{k! \cdot \mu^k}\right) = p_0 \cdot \sum_{k=0}^{n} \left(k \cdot \frac{\lambda^k}{k! \cdot \mu^k}\right).$$

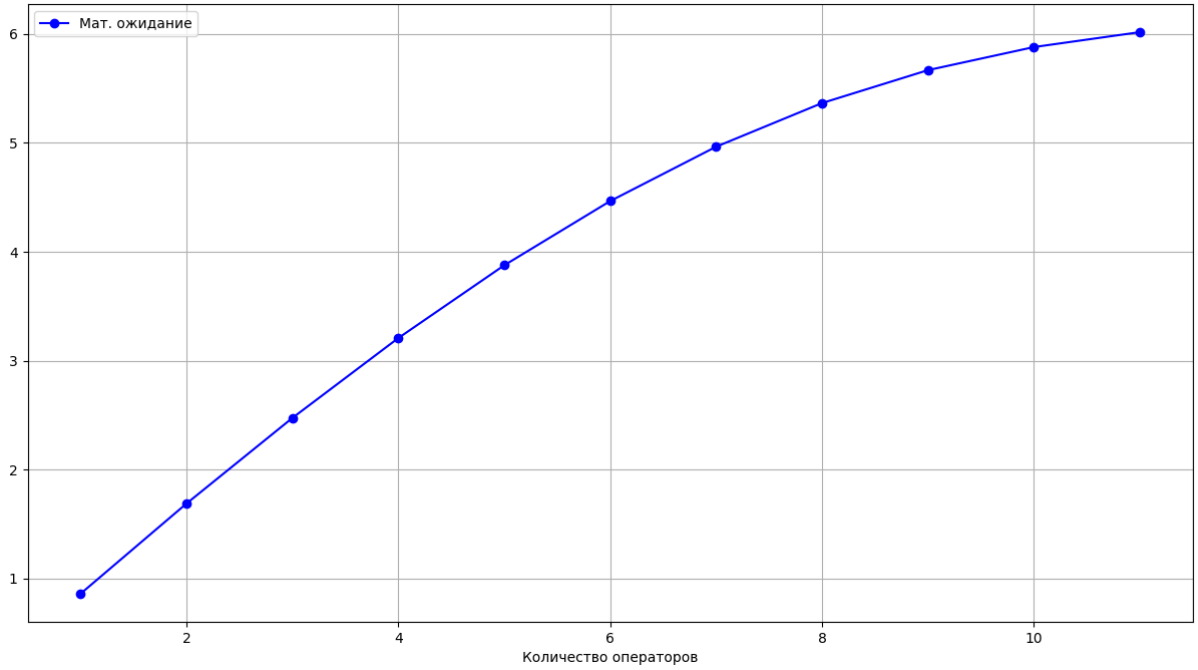

Рисунок 1.1.1. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов

Вероятность отказа:

$$p_{\text{отк}} = \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot p_0.$$

Коэффициент загрузки операторов:

$$K_3 = \frac{MN}{k}, k = 1 \dots n$$

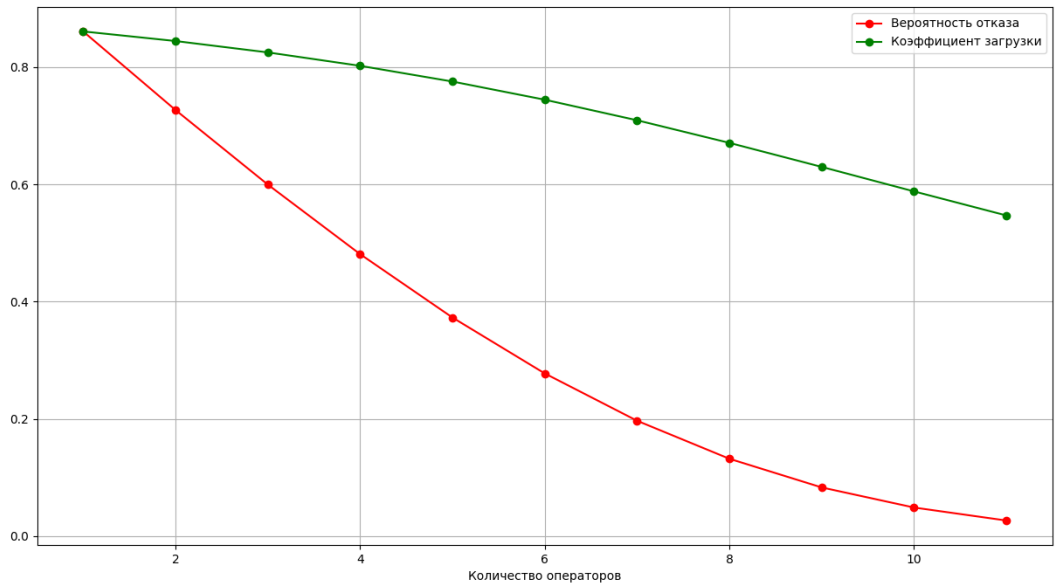

Рисунок 1.1.2. График вероятности отказа от числа операторов и коэффициента загрузки операторов от числа операторов

Вероятность отказа менее 1% достигается при $n = 9$.

2. Рассмотреть систему с ограниченной очередью. Варьируя число операторов (вплоть до 15), построить семейства графиков от числа мест в очереди: вероятности отказа; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди; коэффициента занятости мест в очереди. Варьируя число мест в очереди (вплоть до 15), построить семейства графиков от числа операторов: вероятности отказа; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди; коэффициента занятости мест в очереди.

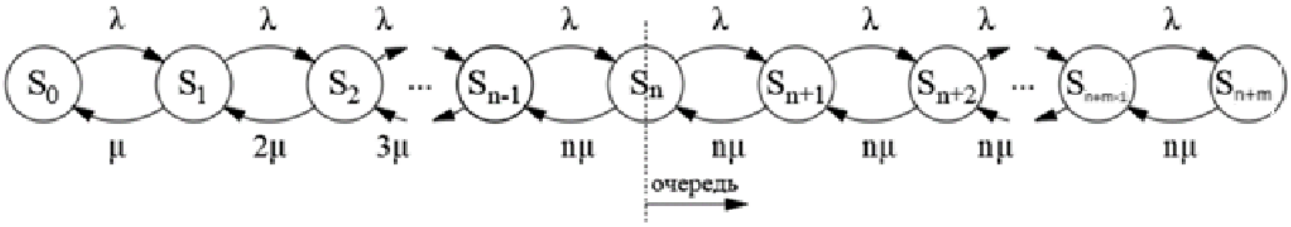

Рисунок 1.2.1. Расчетная схема

$n -$ число операторов, $m -$ число мест в очереди, $\lambda = \frac{1}{T_C}$ – интенсивность потока заявок, $\mu = \frac{1}{T_S} -$ интенсивность обслуживания.

Вероятность нахождения в состоянии S_0 - p_0.

В состоянии S_1 - $p_1 = \frac{\lambda}{\mu} \cdot p_0$;

$$p_2 = \frac{\lambda}{2\mu} \cdot p_1 = \frac{\lambda^2}{1 \cdot 2\mu^2} \cdot p_0;$$

$$p_3 = \frac{\lambda}{3\mu} \cdot p_2 = \frac{\lambda^3}{1 \cdot 2 \cdot 3\mu^3} \cdot p_0;$$

$$p_i = \frac{\lambda}{i \cdot \mu} \cdot p_{i-1} = \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} \cdot p_0, i = 0, \dots, n;$$

$$p_n = \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot p_0;$$

$$p_{n+1} = \frac{\lambda}{n\mu} \cdot p_n = \frac{\lambda}{n\mu} \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot p_0;$$

$$p_{n+j} = p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \left(\frac{\lambda}{n\mu}\right)^j, j = 1, \dots, m;$$

$$\sum_{k=0}^{n+m} p_k = 1;$$

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} \cdot p_0 + \sum_{j=1}^{m} p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \left(\frac{\lambda}{n\mu}\right)^j = 1;$$

$$p_0 \cdot \left(\sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} + \sum_{j=1}^{m} \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \left(\frac{\lambda}{n\mu}\right)^j\right) = 1$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} + \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^j}, i = 1, \dots, n; \;\; j = 1, \dots, m.$$

Вероятность отказа:

$$p_{\text{отк}} = \frac{n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^m \cdot p_0$$

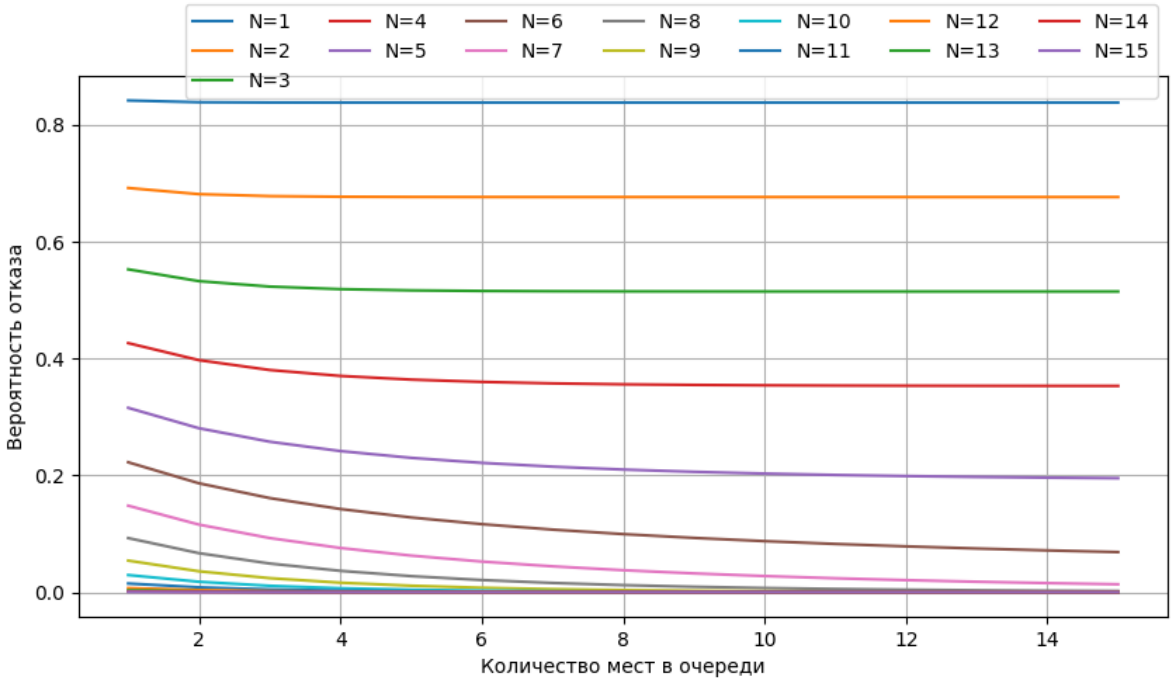

Рисунок 1.2.1. Семейство графиков вероятностей отказа от числа мест в очереди при различных числах операторов

Математическое ожидание числа занятых операторов:

$$MN = p_0 \cdot \left(\sum_{i=0}^{n} \left(i \cdot \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} \right) + n \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu} \right)^j \right)$$

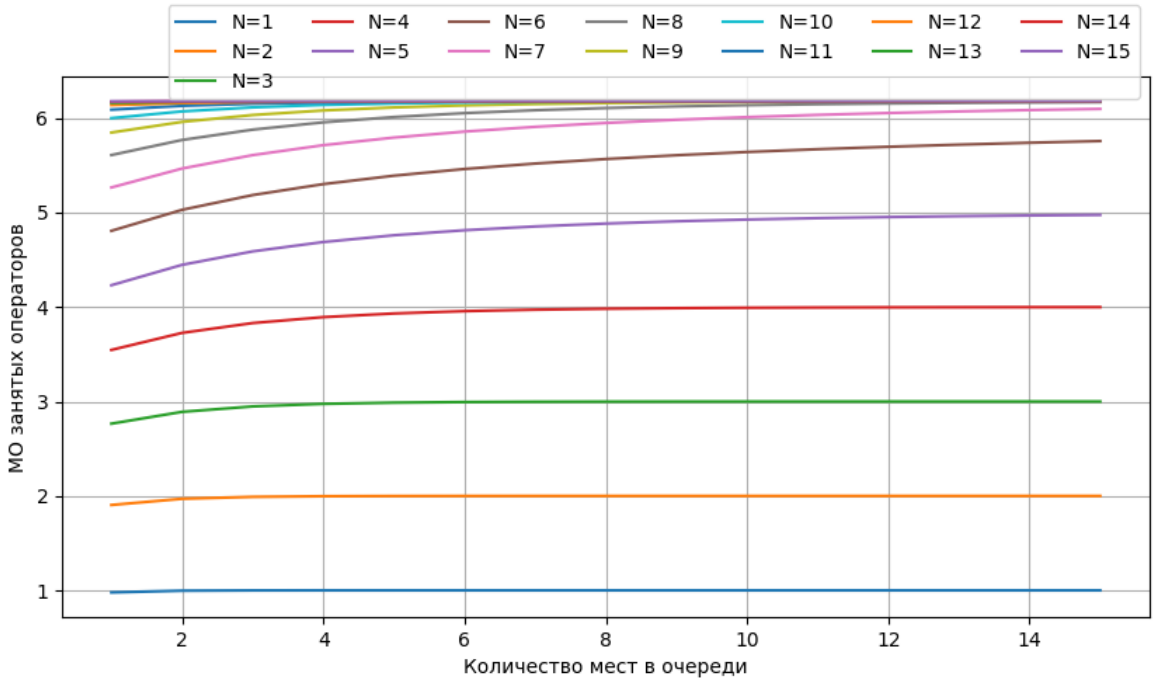

Рисунок 1.2.2. Семейство графиков математических ожиданий числа занятых операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов

Коэффициент загрузки операторов:

$$K_3 = \frac{MN}{n}$$

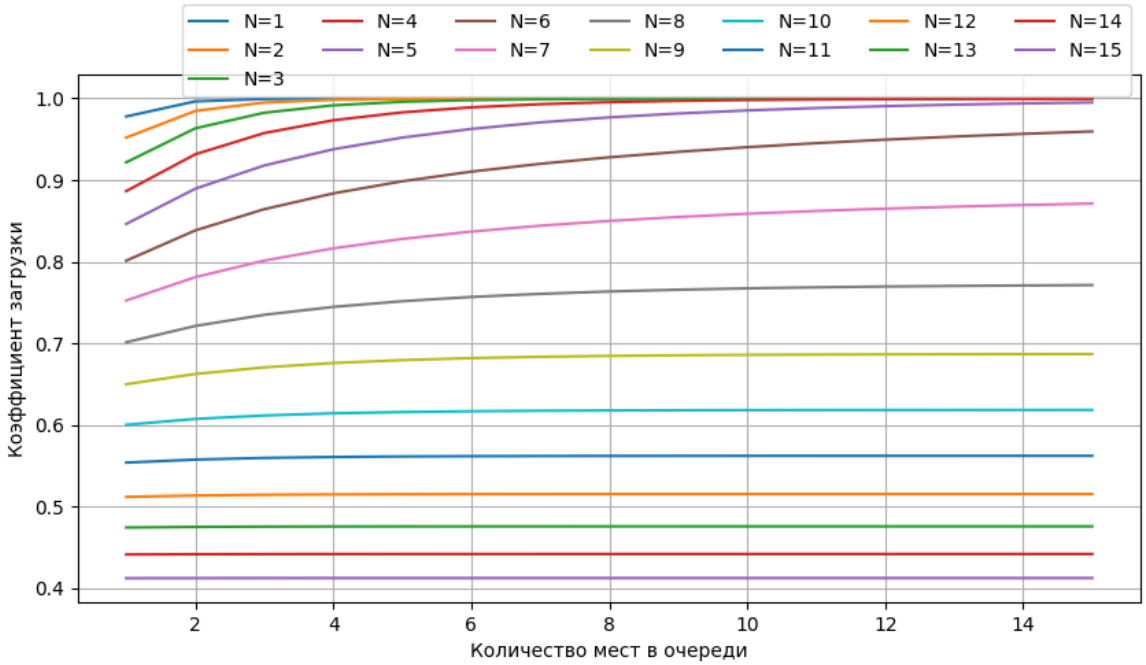

Рисунок 1.2.3. Семейство графиков коэффициентов загрузки операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов

Очередь существует, когда система находится в состоянии S_{n+1} или S_{n+2}, или S_{n+3}, …, или S_{n+m}. Эти события несовместные, тогда вероятность события S_{n+1} или S_{n+2}, или S_{n+3}, …, или S_{n+m} равна сумме вероятностей этих событий:

$$p_{\text{Оч}} = p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^j.$$

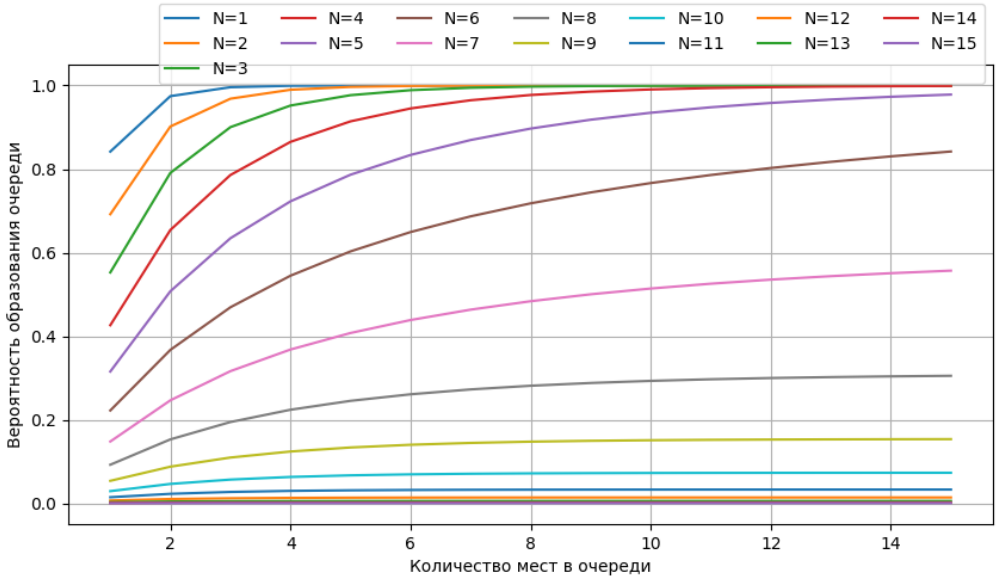

Рисунок 1.2.4. Семейство графиков вероятностей существования очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов

Математическое ожидание длины очереди:

$$MQ = p_0 \cdot \left(\frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{m} j \cdot \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu} \right)^j \right)$$

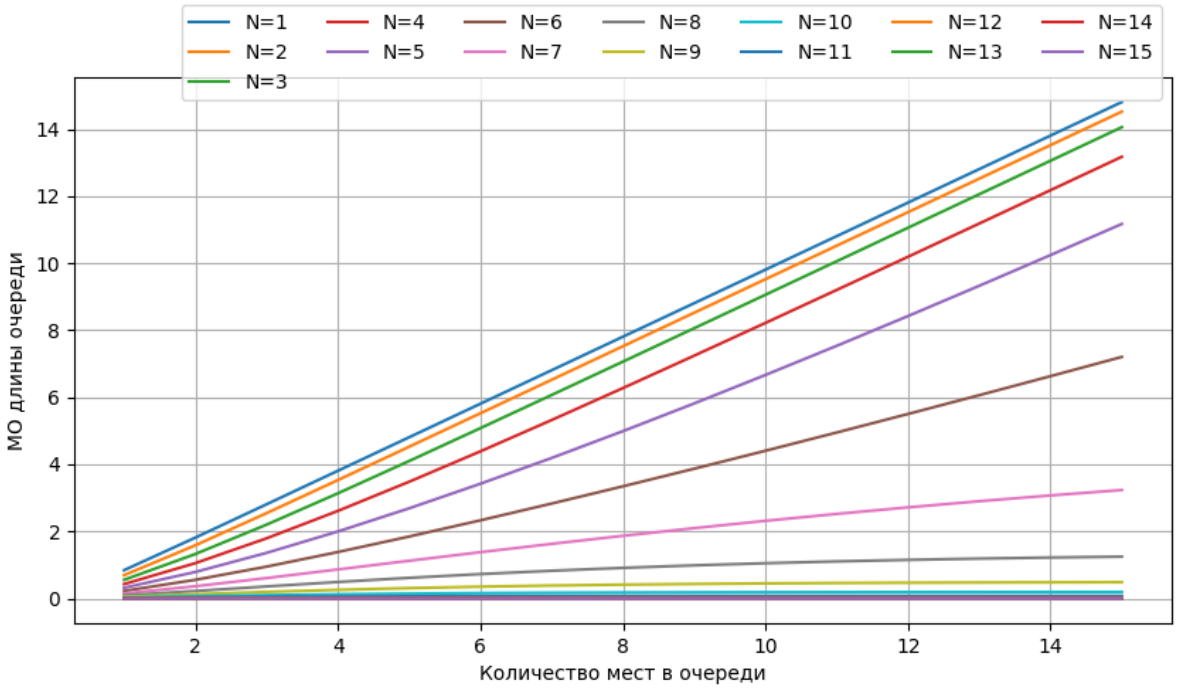

Рисунок 1.2.5. Семейство графиков математических ожиданий длины очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов

Коэффициент занятости мест в очереди:

$$K_{\text{З.Оч.}} = \frac{MQ}{m}$$

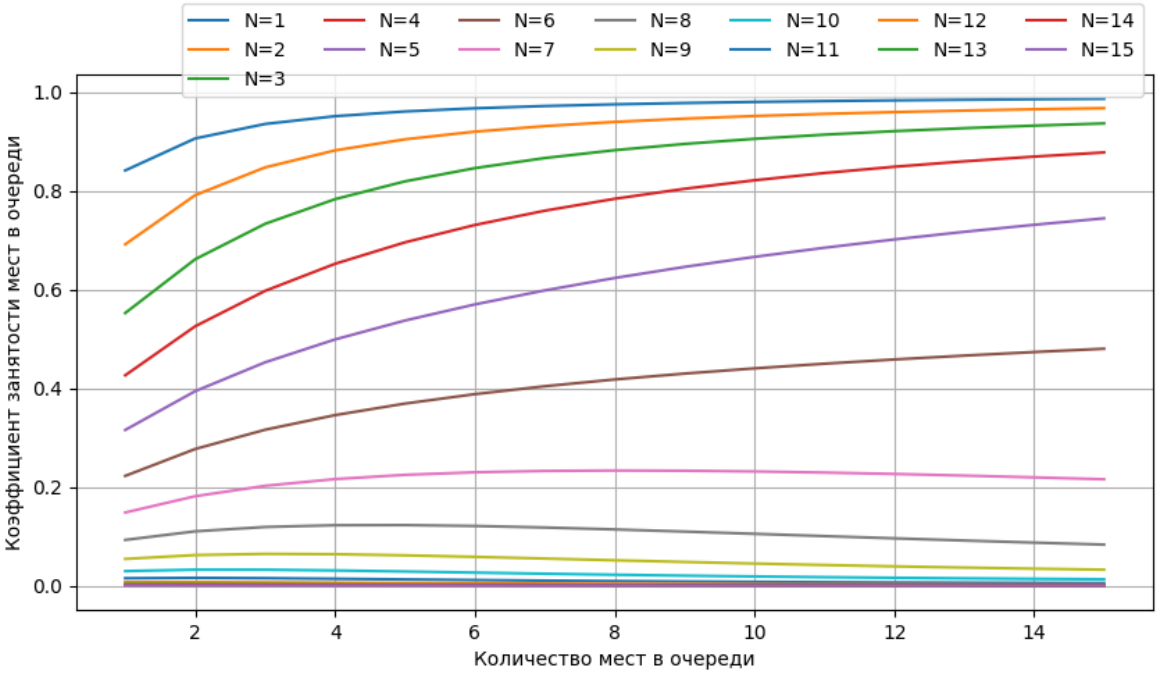

Рисунок 1.2.6. Семейство графиков коэффициентов занятости мест в очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} + \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^j}, j = 1, \dots, m; i = 1, \dots, n.$$

Вероятность отказа:

$$p_{\text{отк}} = \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^m \cdot p_0.$$

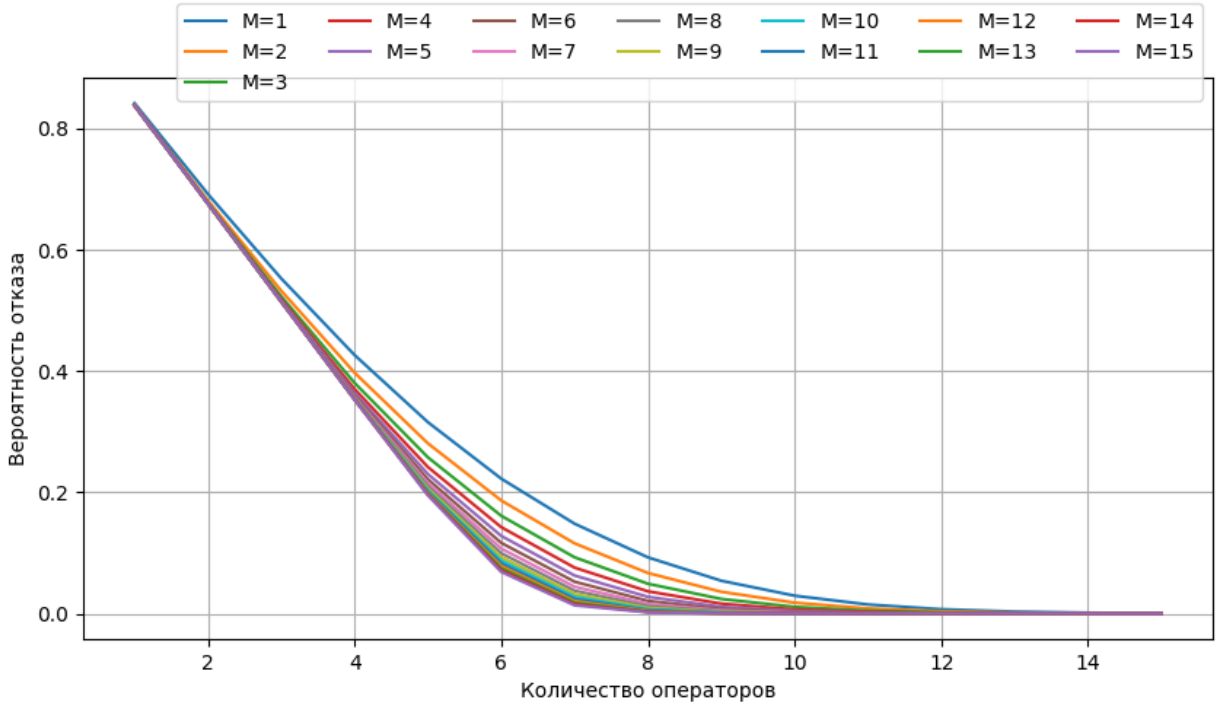

Рисунок 1.2.7. Семейство графиков вероятностей отказа от числа операторов при различных числах мест в очереди

Математическое ожидание числа занятых операторов:

$$MN = p_0 \cdot \left(\sum_{i=0}^{n} \left(i \cdot \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} \right) + n \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu} \right)^j \right)$$

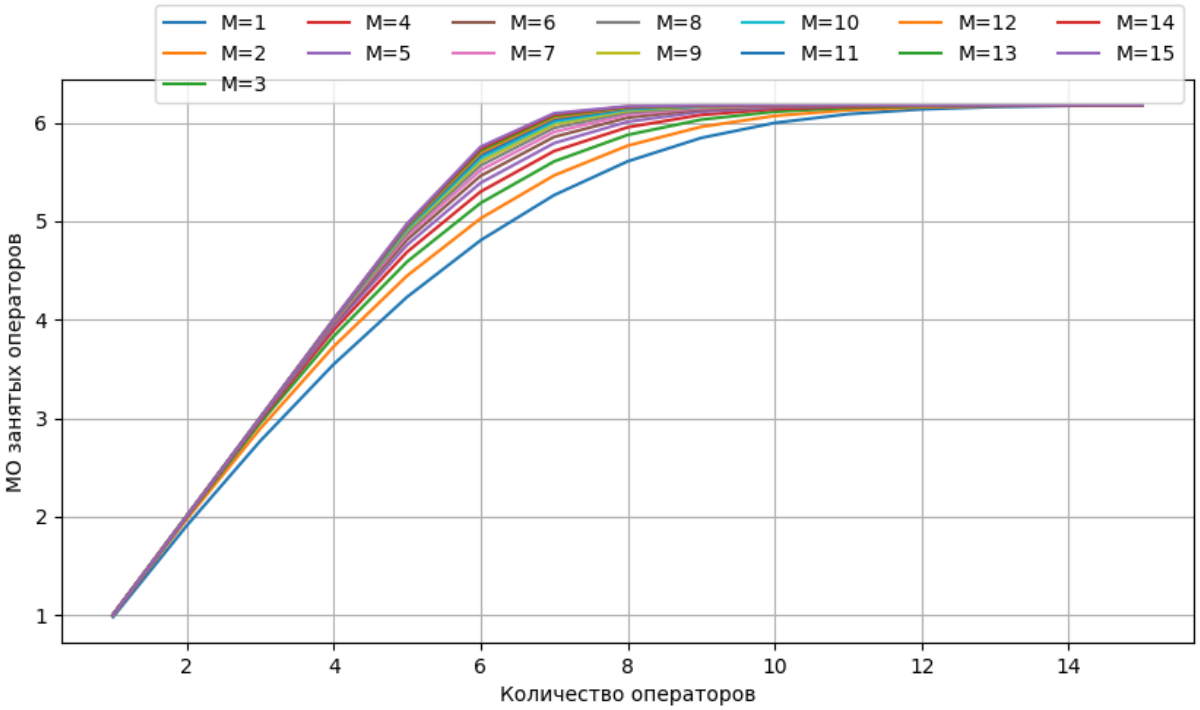

Рисунок 1.2.8. Семейство графиков математических ожиданий числа занятых операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди

Коэффициент загрузки операторов:

$$K_3 = \frac{MN}{n}$$

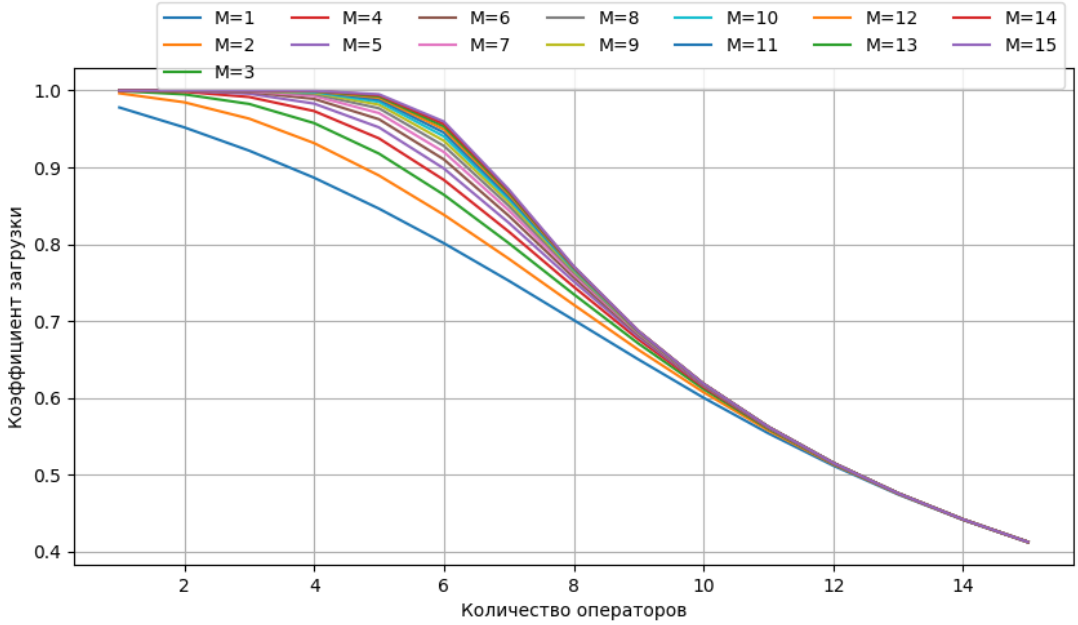

Рисунок 1.2.9. Семейство графиков коэффициентов загрузки операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди

Вероятность существования очереди:

$$p_{\text{Оч}} = p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^j.$$

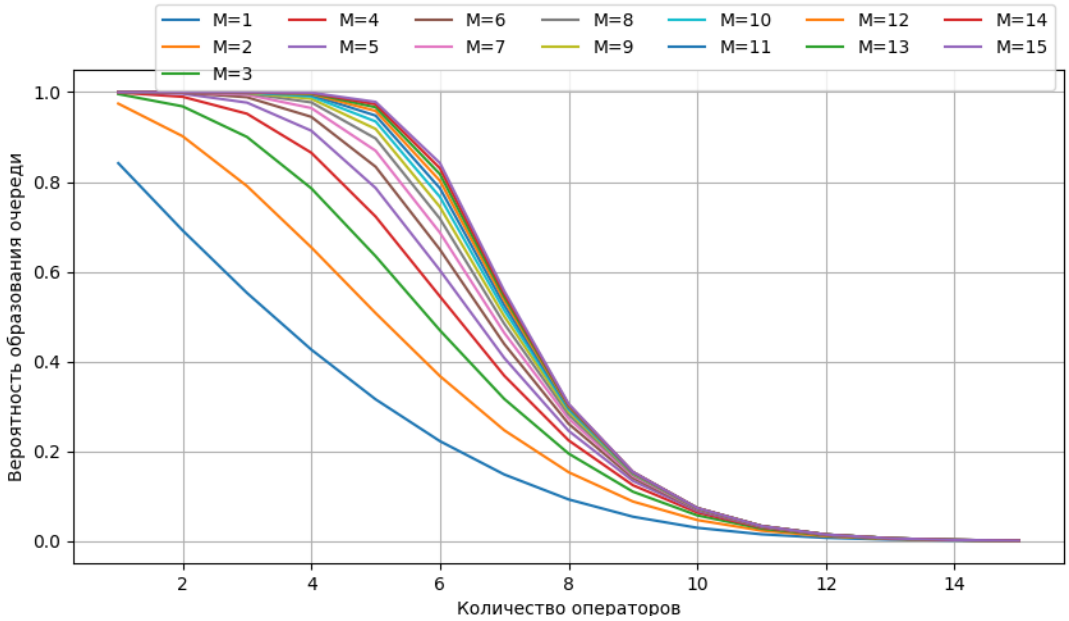

Рисунок 1.2.10. Семейство графиков вероятностей существования очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди

Математическое ожидание длины очереди:

$$MQ = p_0 \cdot \left(\frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{m} j \cdot \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu} \right)^j \right)$$

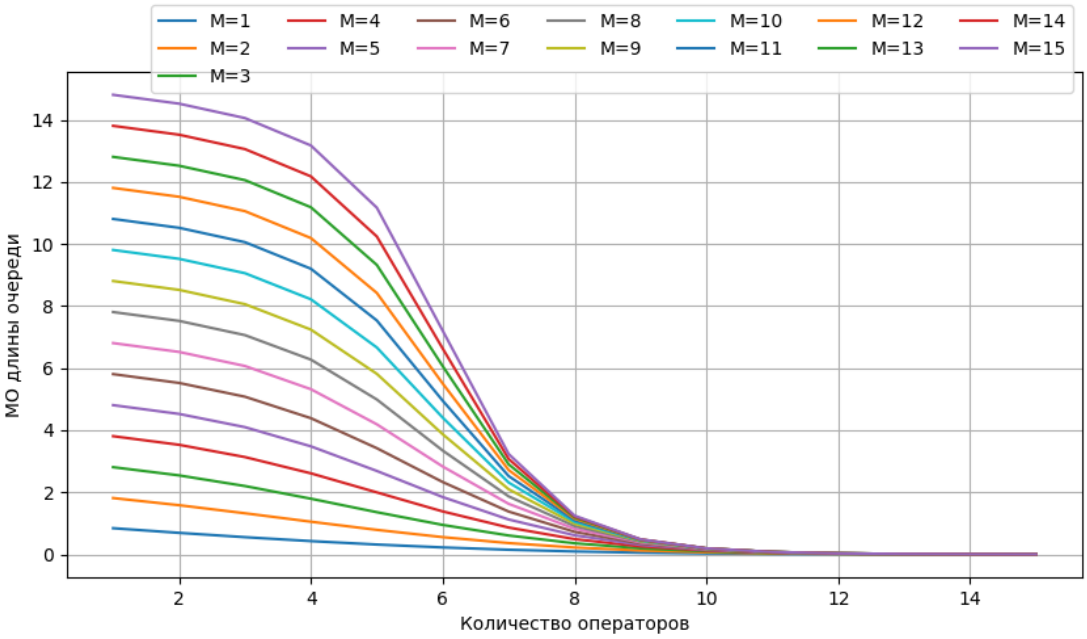

Рисунок 1.2.11. Семейство графиков математических ожиданий длины очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди

Коэффициент занятости мест в очереди:

$$K_{\text{З.Оч.}} = \frac{MQ}{m}$$

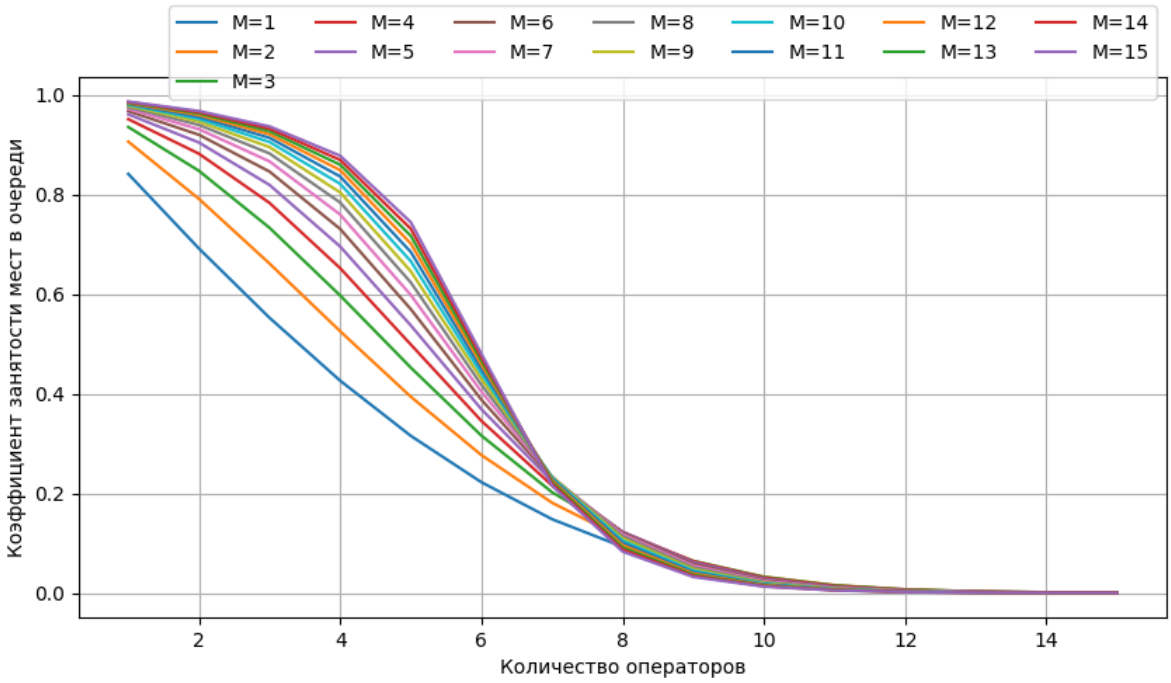

Рисунок 1.2.12. Семейство графиков коэффициентов занятости мест в очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди

3. Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди. Построить графики от числа операторов (вплоть до 15): математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

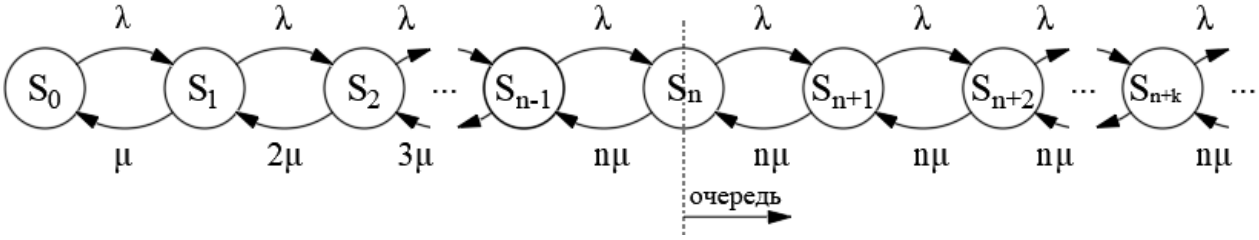

Рисунок 1.3.1. Расчетная схема

$n-$ число операторов, $\lambda = \frac{1}{T_C}$ – интенсивность потока заявок, $\mu = \frac{1}{T_S}-$ интенсивность обслуживания.

$$p_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2! \cdot \mu^2} + \cdots + \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} + \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu} + \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^k + \cdots \right)}$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} + \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^j}$$

При $\frac{\lambda}{i \cdot \mu} \geq 1$ система перестает справляться с потоком заявок, число заявок в очереди неограниченно растет, стационарный режим работы системы не устанавливается. Условие $\frac{\lambda}{i \cdot \mu} < 1$ выполняется при $i = 7, \dots, n$.

Множитель $\sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{i \cdot \mu}\right)^j$ является суммой бесконечно убывающей геометрической прогрессии (при $i = 7, \dots, n$), поэтому:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{i \cdot \mu}\right)^j = \frac{\frac{\lambda}{n \cdot \mu}}{1 - \frac{\lambda}{n \cdot \mu}}$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} + \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{\frac{\lambda}{n \cdot \mu}}{1 - \frac{\lambda}{n \cdot \mu}}}$$

Математическое ожидание числа занятых операторов:

$$MN = p_0 \cdot \left(\sum_{i=0}^{n} \left(i \cdot \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} \right) + n \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{i \cdot \mu}\right)^j \right)$$

$$MN = p_0 \cdot \left(\sum_{i=0}^{n} \left(i \cdot \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} \right) + n \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{\frac{\lambda}{n \cdot \mu}}{1 - \frac{\lambda}{n \cdot \mu}} \right)$$

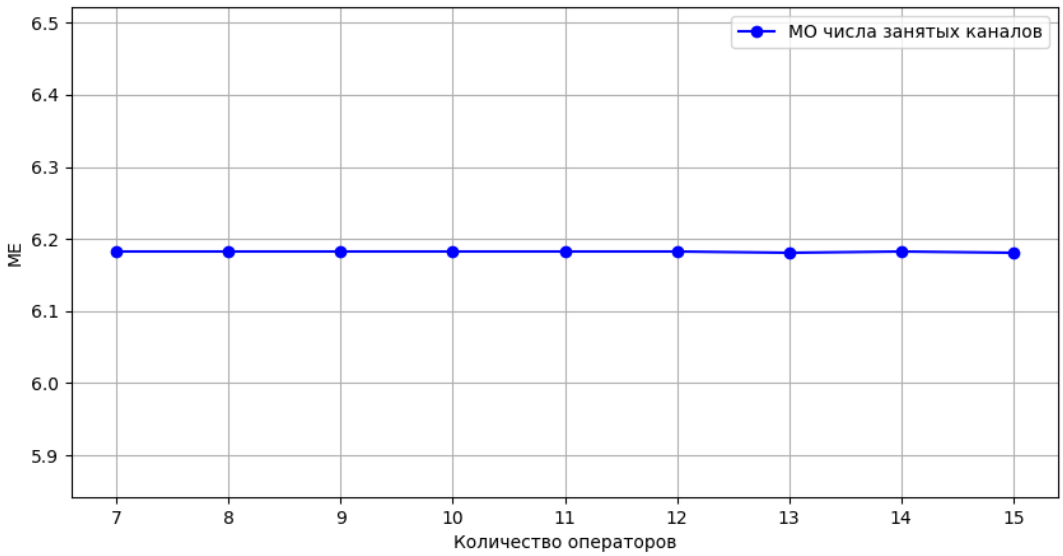

Рисунок 1.3.1. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов

Коэффициент загрузки операторов:

$$K_З = \frac{MN}{n}$$

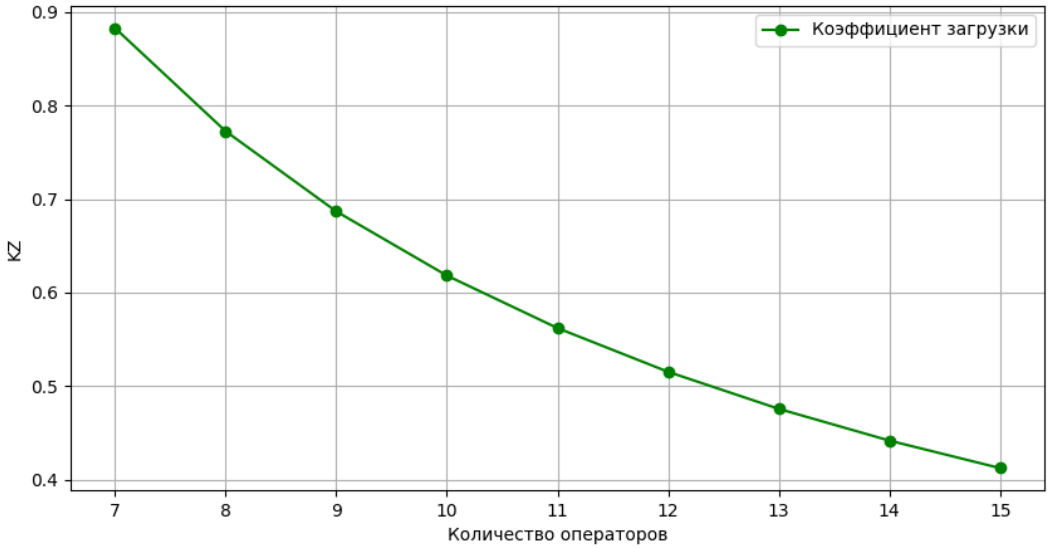

Рисунок 1.3.2. График коэффициента занятости операторов от числа операторов

Вероятность существования очереди:

$$p_{\text{Оч}} = p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^j;$$

$$p_{\text{Оч}} = p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{\frac{\lambda}{n \cdot \mu}}{1 - \frac{\lambda}{n \cdot \mu}}$$

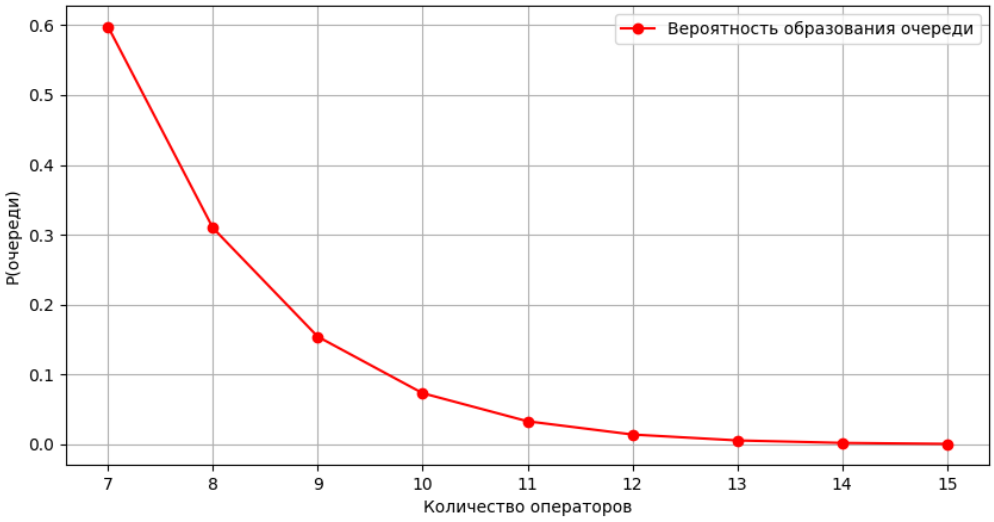

Рисунок 1.3.3. График вероятности существования очереди от числа операторов

Математическое ожидание длины очереди:

$$MQ = 1 \cdot p_{i+1} + 2 \cdot p_{i+2} + \cdots + k \cdot p_{i+k} + \cdots =$$

$$= p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \left(1 \cdot \frac{\lambda}{n \cdot \mu} + 2 \cdot \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^2 + \cdots + k \cdot \left(\frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^k + \cdots\right).$$

Пусть $\frac{\lambda}{n \cdot \mu} = a$.

$$MQ = p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot (a + 2 \cdot a^2 + \cdots + k \cdot a^k + \cdots) =$$

$$= a \cdot p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot (1 + 2 \cdot a + \cdots + k \cdot a^{k-1} + \cdots) =$$

$$= a \cdot p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{d}{da}(a + a^2 + \cdots + a^k + \cdots) =$$

$$= a \cdot p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{d}{da}\left(\frac{a}{1-a}\right) = a \cdot p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{1}{(1-a)^2} =$$

$$= p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{a}{(1-a)^2} = p_0 \cdot \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \frac{\frac{\lambda}{n \cdot \mu}}{\left(1 - \frac{\lambda}{n \cdot \mu}\right)^2}$$

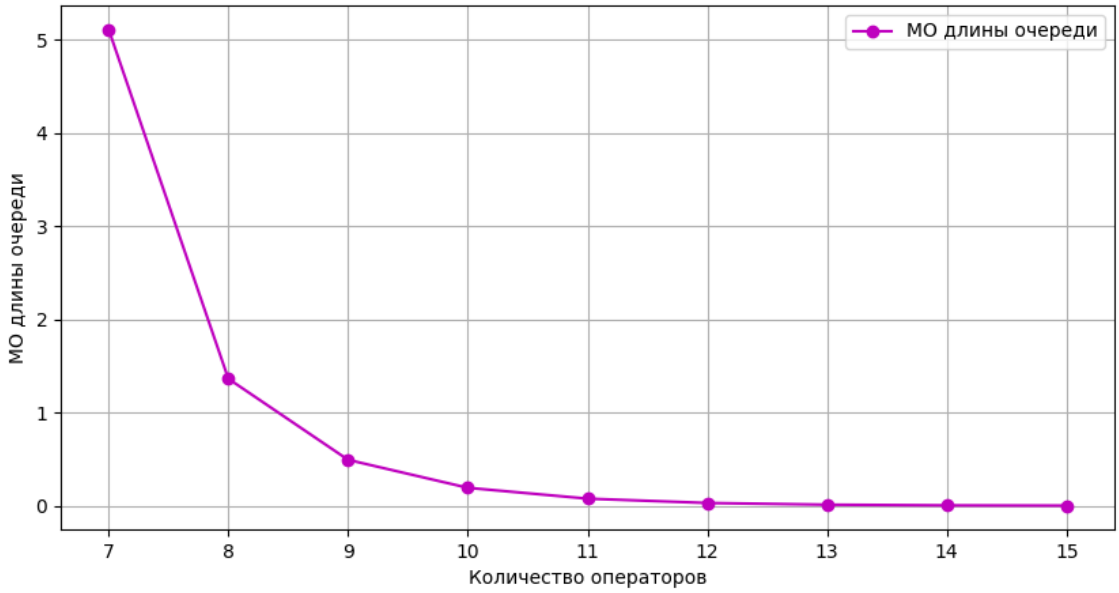

Рисунок 1.3.4. График математического ожидания длины очереди от числа операторов

4. **Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди, учитывающей фактор ухода клиентов из очереди (среднее приемлемое время ожидания – Tw). Построить графики от числа операторов (вплоть до 15): математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.**

Исходные данные:

Tc = 11

Ts = 68

Tw = 105

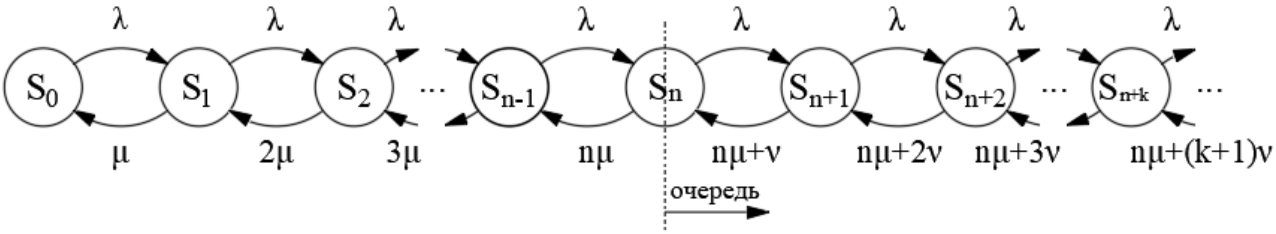

Рисунок 1.4.1. Расчетная схема

$n-$ число операторов, $\lambda = \frac{1}{T_C}$ – интенсивность потока заявок, $\mu = \frac{1}{T_S}-$ интенсивность обслуживания, $\nu = \frac{1}{T_W}-$ интенсивность ухода из очереди.

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i} + \frac{\lambda^n}{n! \cdot \mu^n} \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^j}{\prod_{j=1}^{m}(n \cdot \mu + j \cdot \nu)}}, i = 1, \dots, n.$$

Введем величину $\beta = \frac{\nu}{\mu}-$ приведенную интенсивность потока уходов заявок их очереди. Пусть $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$. Тогда:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\lambda^j}{\prod_{j=1}^{m}(n \cdot \mu + j \cdot \nu)} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\rho^j}{\prod_{j=1}^{m}(n + j \cdot \beta)}$$

Для вычисления p_0 необходимо найти сумму сходящегося ряда

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\rho^j}{\prod_{j=1}^{m}(n + j \cdot \beta)}.$$

Она находится приближенно с необходимой точностью, взяв первые (r-1) членов ряда. Оценим сумму исследуемого ряда, отбросив в знаменателях членов ряда все слагаемые i и увеличив тем самым все слагаемые и всю сумму.

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\rho^j}{(n+\beta) \dots (n + j \cdot \beta)} < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\rho^j}{\beta \cdot 2\beta \dots j \cdot \beta} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\rho^j}{j! \cdot \beta^j} < \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\rho^j}{j! \cdot \beta^j}$$

Последний ряд является разложением в степенной ряд функции e^x при $x = \frac{\rho}{\beta}$.

$$e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{r-1}}{(r-1)!} + \frac{x^r}{(r)!} e^{\theta x}, (0 < \theta < 1).$$

Остаток ряда $\sum_{j=r}^{\infty}\frac{x^j}{j!}=\frac{x^r}{(r)!}e^{\theta x}$. Взяв максимальное значение $\theta=1$, получаем оценку этого остатка:

$$\frac{x^r}{(r)!}e^{\theta x}<\frac{x^r}{(r)!}e^{x}=\frac{1}{r!}\left(\frac{\rho}{\beta}\right)^r e^{\frac{\rho}{\beta}}.$$

Задав необходимую точность ε вычисления суммы ряда, из неравенства

$$\frac{1}{r!}\left(\frac{\rho}{\beta}\right)^r e^{\frac{\rho}{\beta}}\leq \varepsilon$$

Определим число r и количество (r-1) членов ряда для отыскания его суммы с необходимой точностью.

Пусть $\varepsilon=10^{-6}$, тогда $r=27$.

$$p_0=\frac{1}{\sum_{i=0}^{m}\frac{\lambda^i}{i!\cdot\mu^i}+\frac{\lambda^n}{n!\cdot\mu^n}\cdot\sum_{j=1}^{27}\frac{\lambda^j}{\prod_{j=1}^{j}(n\cdot\mu+j\cdot\nu)}}$$

Математическое ожидание числа занятых операторов:

$$MN=p_0\cdot\sum_{i=0}^{n}i\cdot\frac{\lambda^i}{i!\cdot\mu^i}+n\cdot\left(1-p_0\cdot\sum_{i=0}^{n}\frac{\lambda^i}{i!\cdot\mu^i}\right).$$

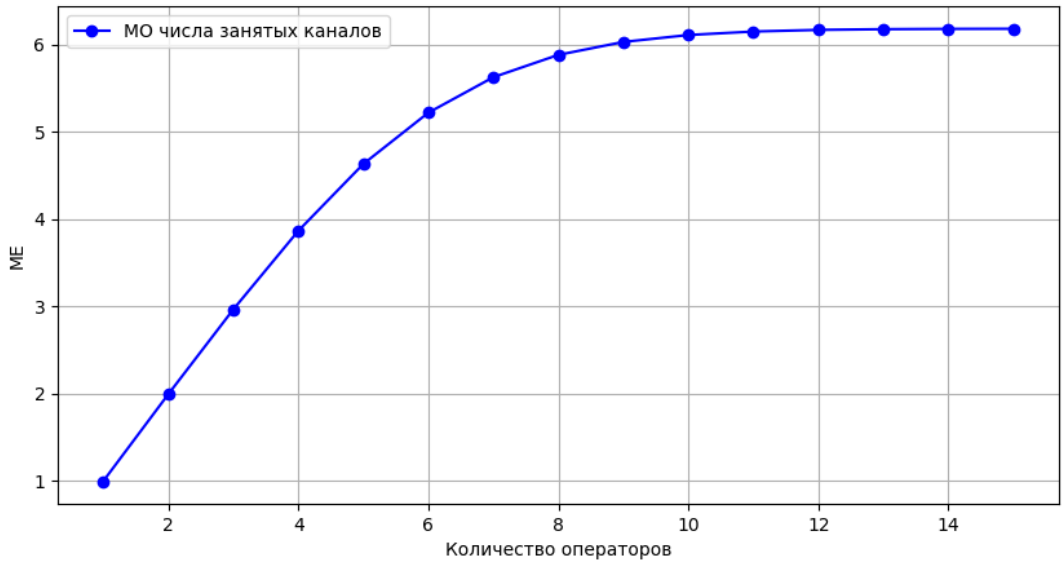

Рисунок 1.4.1. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов

Коэффициент загрузки операторов:

$$K_3=\frac{MN}{n}$$

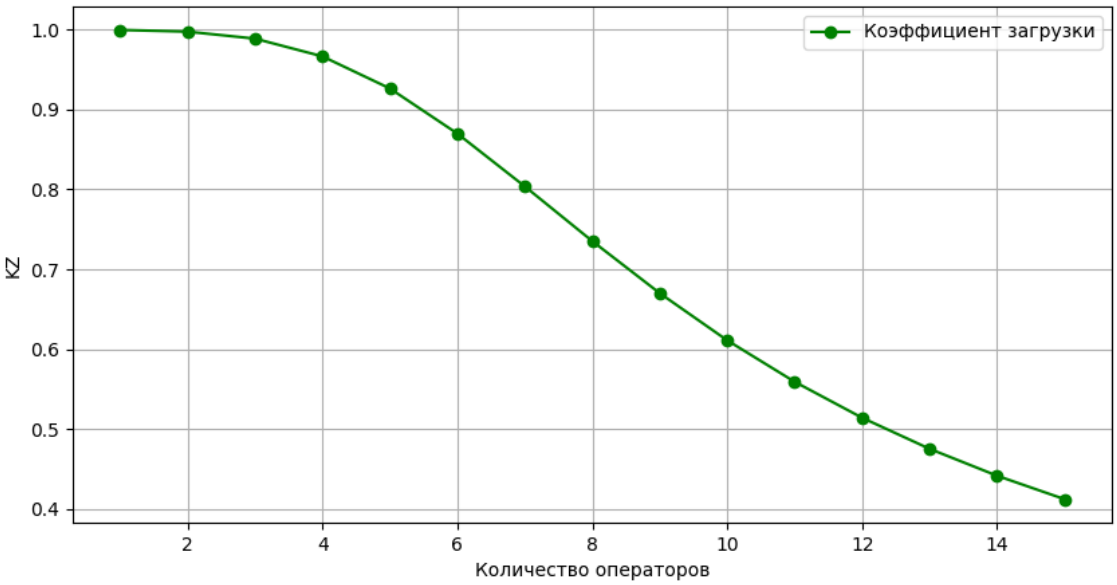

Рисунок 1.4.2. График коэффициента загрузки операторов от числа операторов

Вероятность существования очереди:

$$p_{\text{Оч}} = 1 - p_0 \cdot \sum_{i=0}^{n} \frac{\lambda^i}{i! \cdot \mu^i}.$$

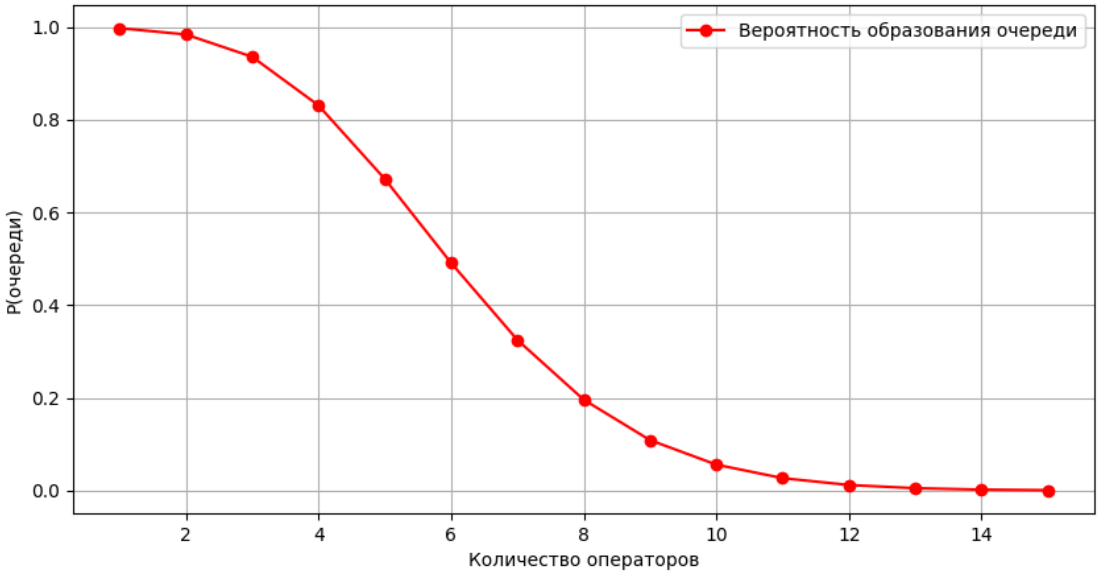

Рисунок 1.4.3. График вероятности существования очереди от числа операторов

Абсолютная пропускная способность СМО:

$$A = \lambda - \nu \cdot MQ;$$

Математическое ожидание числа занятых операторов:

$$MN = \frac{A}{\mu} = \frac{\lambda - \nu \cdot MQ}{\mu};$$

$$MQ = \frac{\frac{\lambda}{\mu} - MN}{\frac{\nu}{\mu}}$$

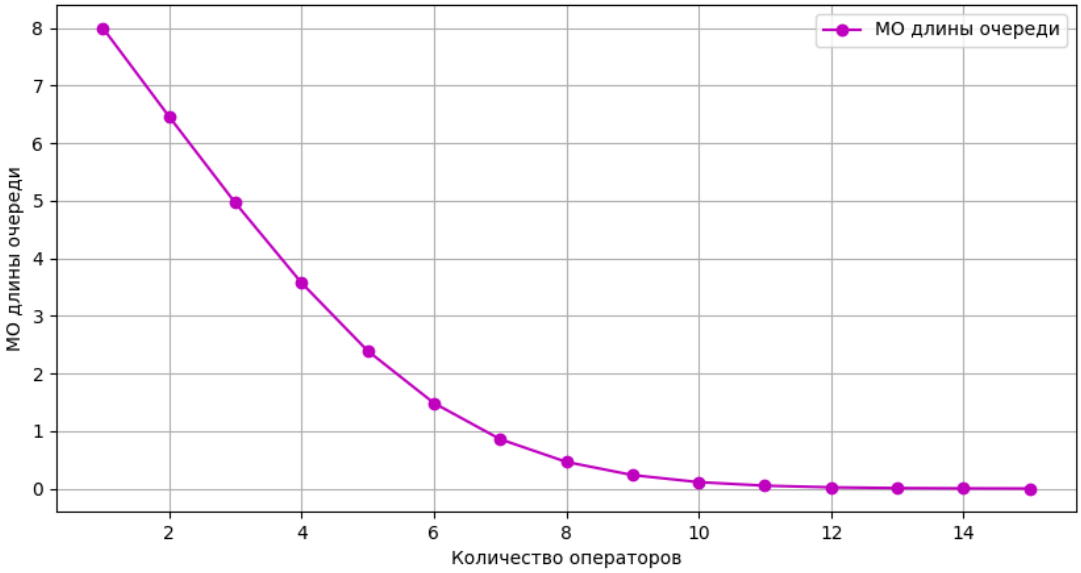

Рисунок 1.4.4. График математического ожидания длины очереди от числа операторов

Задача №2. Проектирование производственного участка.

Имеется участок с N станками. Среднее время между наладками составляет Tc минут, среднее время наладки – Ts минут. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими. Построить графики от числа наладчиков: математического ожидания числа простаивающих станков; математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания; вероятности ожидания обслуживания; математического ожидания числа занятых наладчиков; коэффициента занятости наладчиков.

Исходные данные:

N = 35

Tc = 101

Ts = 53

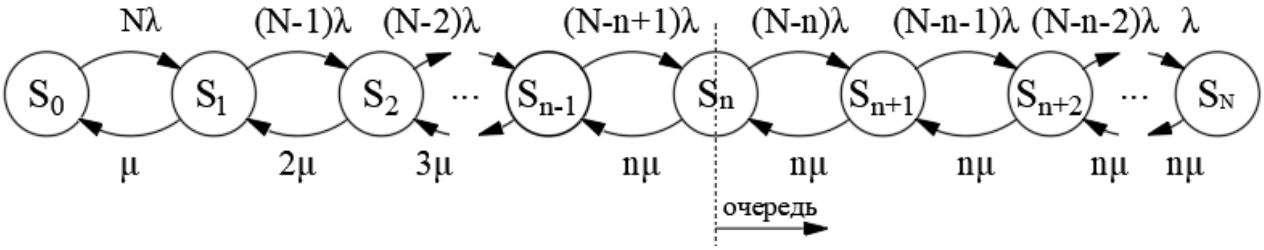

Рисунок 2.1. Расчетная схема

$n-$ число наладчиков, $\lambda = \frac{1}{T_C}$ – интенсивность потока заявок, $\mu = \frac{1}{T_S}-$ интенсивность обслуживания, $N-$ число станков, $a = \frac{\lambda}{\mu}$.

$$k \le n: P_i = \frac{a \cdot (N-k+1)}{k} P_{k-1} = \frac{a^k \cdot N!}{k! \cdot (N-k)!} P_0$$

$$k > n: P_i = \frac{a \cdot (n-k+1)}{n} P_{k-1} = \frac{a^k \cdot N!}{n! \cdot (N-k)! \cdot n^{k-n}} P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} \left(\frac{N! \cdot a^k}{k! \cdot (N-k)!}\right) + \sum_{k=n+1}^{N} \left(\frac{N! \cdot a^k}{n! \cdot (N-k)! \cdot n^{k-n}}\right)}$$

$$P_{\text{ож}} = 1 - \sum_{k=0}^{n} P_k$$

$$Mf = \sum_{k=0}^{N} k \cdot P_k \ - \text{МО числа простаивающих станков,}$$

$$Mw = \sum_{k=n+1}^{N} (k-n) \cdot P_k \ - \text{МО числа станков, ожидающих обслуживания,}$$

$$Mn = \sum_{k=0}^{n} k \cdot P_k + \sum_{k=n+1}^{N} n \cdot P_k - \text{МО числа простаивающих станков,}$$

$$k_n = \frac{M_n}{n} \ - \text{коэффициент занятости наладчиков.}$$

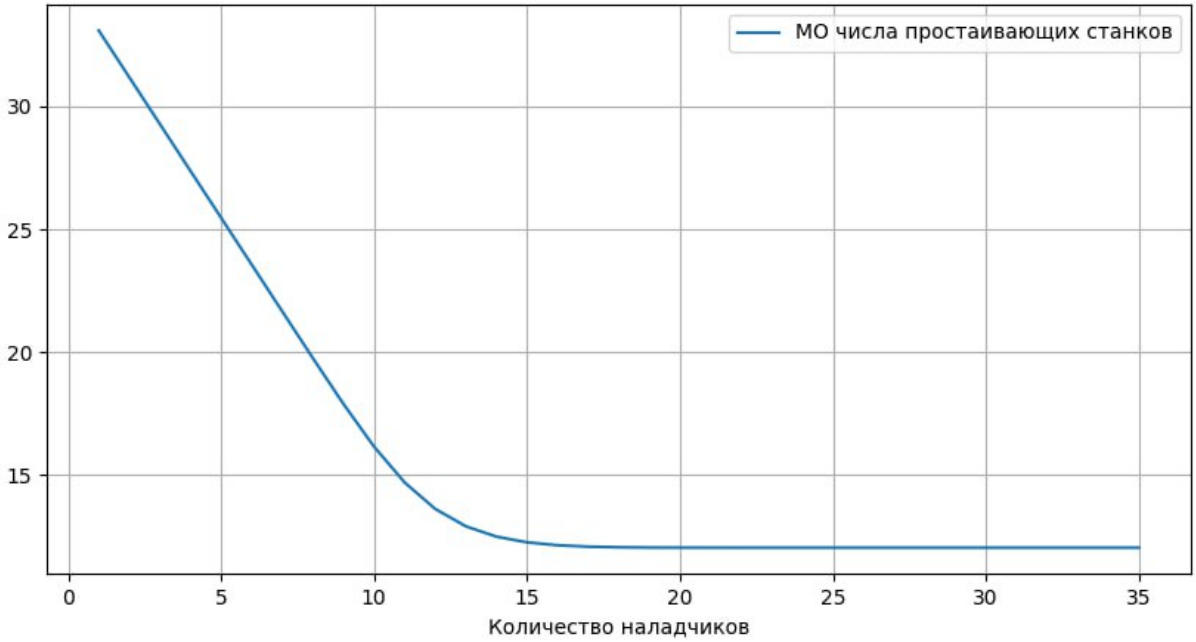

Рисунок 2.1. График математического ожидания числа простаивающих станков от числа наладчиков

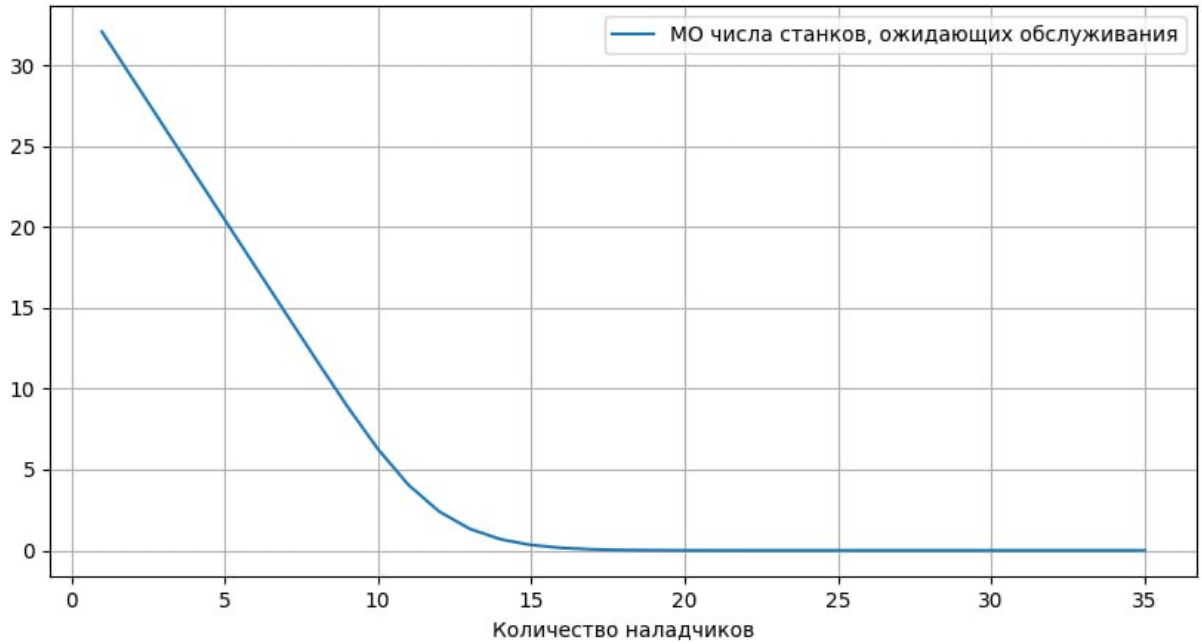

Рисунок 2.2. График математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания, от числа наладчиков

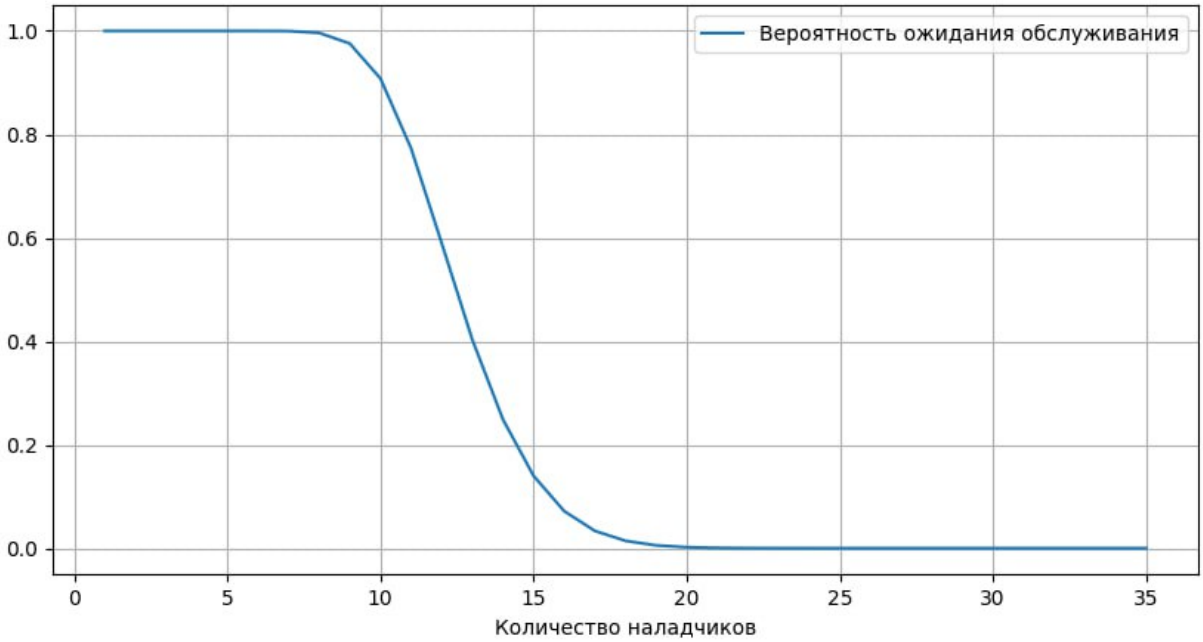

Рисунок 2.3. График вероятности ожидания обслуживания от числа наладчиков

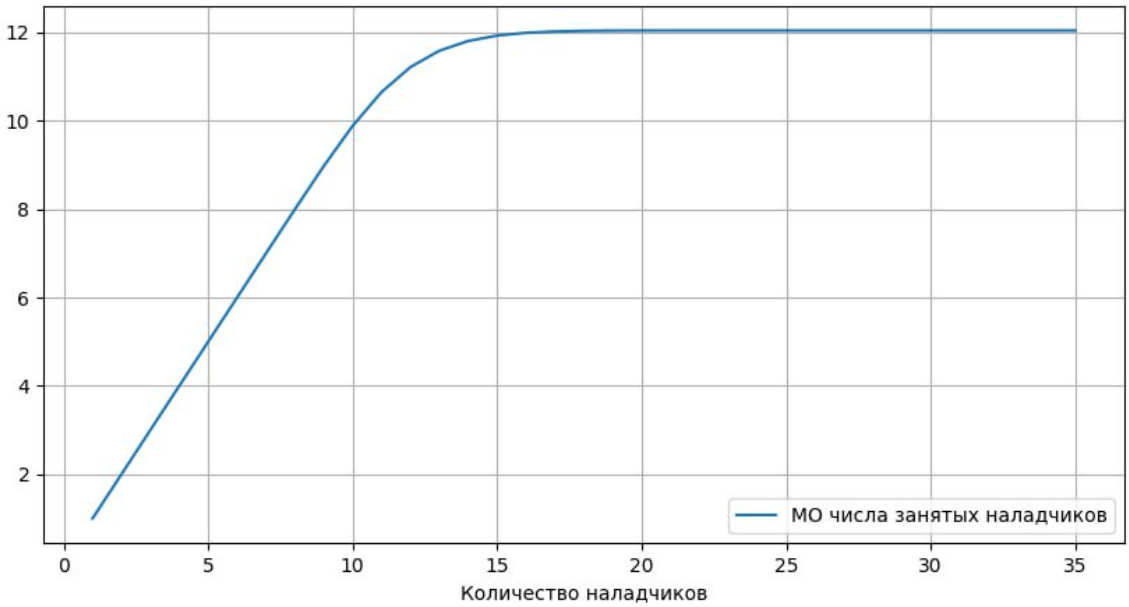

Рисунок 2.5. Математическое ожидание числа занятых наладчиков

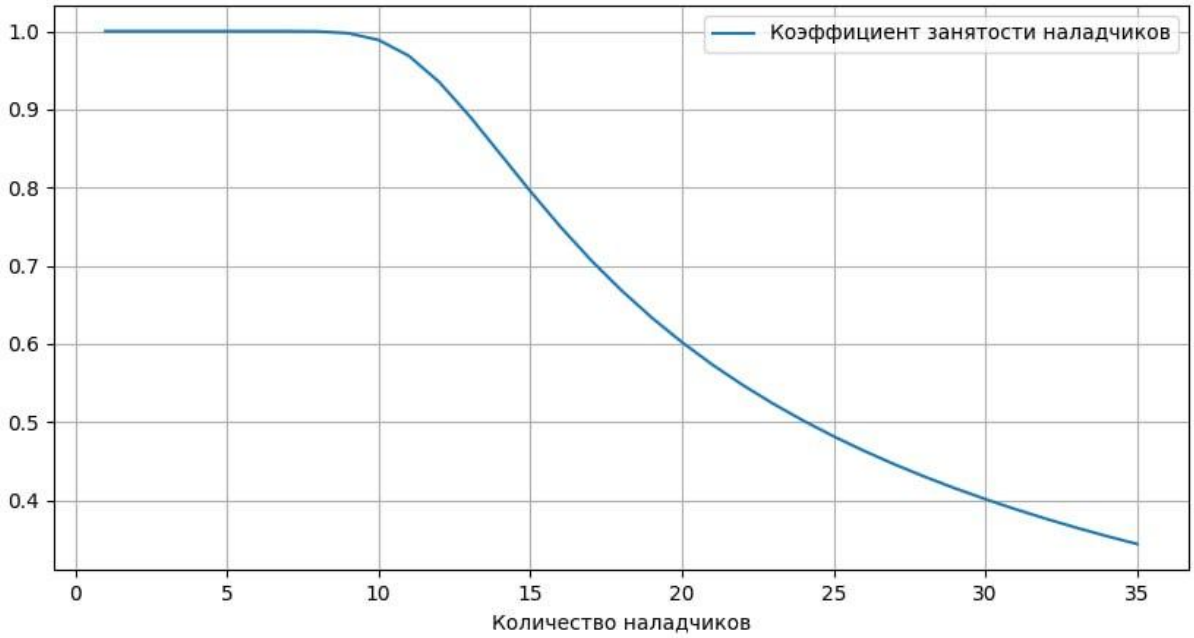

Рисунок 2.4. График коэффициента занятости наладчиков от числа наладчиков